(3). ரைபோசோமல் RNA (rRNA). அவை அளவு, வடிவம், உருவாக்கம் மற்றும் நிலைப்புத்தன்மை ஆகியவற்றில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபடுகின்றன.

i. தூது RNA

அவை உட்கருவில் இருந்து உயிரணுகணிகத்திற்கு (cytosol) தகவலை கொண்டு செல்வதால் இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டுள்ளன. செல்லினுள் உள்ள மொத்த RNA அளவில் இது 1% முதல் 5% வரை காணப்படுகிறது. அவை சுருள்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட இரண்டாம் நிலை கட்டமைப்பை பெற்றிருக்கவில்லை. அவை 1000 முதல் 10,000 நியுக்ளியோடைடுகளைக் கொண்ட, ஒற்றை இழை நேர்கோட்டு மூலக்கூறுகள் ஆகும். அவை பிணையாத அல்லது பாஸ்பாரிலேற்றமடைந்த 3' மற்றும் 5' முனைகளை கொண்டுள்ளன. அவற்றின் வாழ்நாள் சில நிமிடங்கள் முதல் பல நாட்கள் வரை வேறுபடுகின்றன.

புரோகேரியோடிக் mRNA வானது யுகேரியோடிக் mRNA விலிருந்து வேறுபட்டது. புரோகேரியோடிக் mRNA க்கள் பாலிசிஸ்டிரானிக், அதாவது அவை பல புரதங்களுக்கு குறியங்களாக (code) செயல்படுகின்றன. அதேநேரத்தில் யுகேரியோடிக் mRNA க்கள் மோனோபாலிசிஸ்டிரானிக் தன்மையுடையவை.மேலும் அவை குறியீட்டு மண்டலங்கள் (exons) மற்றும் குறியிடா இடையீட்டு மண்டலங்கள் (introns) ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளன. யுகேரியோடிக் mRNA க்கள் 5' முனையில் மெத்திலேற்றம் பெற்ற குவானோசைன் டிரைபாஸ்பேட் அலகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த காப்புறையானது, mRNA க்களை நியுக்ளியேஸ் தாக்குதலிலிருந்து காக்கிறது. அடினைலேட் பலபடி (பாலிA) ஆனது 3' முனையில் வால் போல் நீண்டுள்ளது. இந்த வால் பகுதி mRNA க்களை நியுக்ளியேஸ் தாக்குதலிலிருந்து காக்கிறது.

இழையினுள் நிரப்பு காரங்களுக்கிடையே நிகழும் கார இணைதல் நிகழ்வானது, நேர்கோட்டு மூலக்கூறின் மடித்தலை அனுமதிக்கிறது. இதன் விளைவாக, கொண்டைஊசி அல்லது வளையம் போன்ற இரண்டாம் நிலை அமைப்பு தோன்றுகிறது.

செயல்பாடுகள்

1. mRNA ஆனது உட்கருவிலிருந்து நேரடியாக சைட்டோபிளாஸ்மிற்கு மரபியல் தகவல்களை கடத்தும் நேரடி தூதுவர் ஆகும்.

2. இது, புரத மூலக்கூறுகள் தொகுப்பிற்குத் தேவையான தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது.

ii. இடமாற்று RNA

செல்லினுள் உள்ள மொத்த RNA அளவில் 10% முதல் 15% வரை காணப்படுகிறது. பொதுவாக அவை 50 முதல் 100 நியுக்ளியோடைடுகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை வழக்கத்திற்கு மாறாக, மெத்திலேற்றமடைந்த அடினின், தைமின், டைஹைட்ரோயுராசில் மற்றும் போலியுரிடின் (pseudouridine) போன்ற காரங்களை கொண்டுள்ள ஒற்றை இழைகளாக உள்ளன. இந்த வழக்கத்திற்கு மாறான காரங்கள், tRNA விற்கு தனித்துவமானவை. சங்கிலியினுள் நிகழும் கார இணைதலில் பல காரங்கள் ஈடுபடுகின்றன, சில காரங்கள் கார இணைதலில் ஈடுபடாததால், tRNA வில் சுற்றுமுனைகளும் (loops), நீட்சிபகுதிகளும் (arms) உருவாகின்றன. முதல் நிலை அமைப்பில் உருவாகும் இந்த மடிப்புகள், குளோவர் இலை வடிவ இரண்டாம் நிலை அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. (படம் 7.10).

unit 7_186-209.indd 201 11/06/18 6:13 PM